

MATEMATICA DEL CONTINUO

Alcuni simboli matematici:

$\in$	appartiene
$\notin$	non appartiene
$\nexists$	non esiste
$\exists$	esiste
$\exists!$	esiste ed è unico
$\forall$	per ogni
$\Rightarrow$	implica
$\Leftrightarrow$	se e solo se
$ \text{ o } :$	tale che
$:=$	per definizione

es. $A :=$ lunghezza di ...

Insiemi

Sia U un insieme (una collezione di oggetti/elementi per la quale è possibile dire se un elemento, appartiene o meno all'insieme)

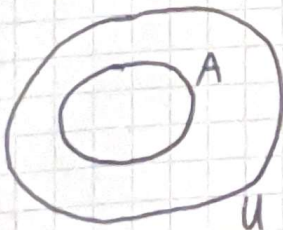
$$\begin{aligned}x &\in U \\ \gamma &\notin U\end{aligned}$$



[U insieme universo]

- Sottoinsieme

$A \subseteq U$, se ogni elemento di A è un elemento di U



$$x \in A \Rightarrow x \in U$$

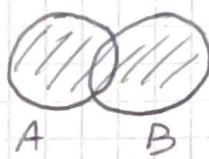
Scriviamo $A \subsetneq U$ se esiste $x \in U$ ma $x \notin A$

Operazioni sugli insiemi

$$A, B \subseteq U$$

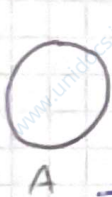
• unione

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ oppure } x \in B\}$$

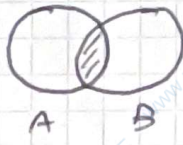


• intersezione

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}$$



$$A \cap B = \emptyset$$



insieme vuoto, per convenzione

$$\forall A \subseteq U$$

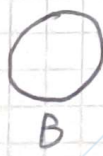
$$\emptyset \in A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

• differenza

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



• complementare

$$A^c = U \setminus A$$



• prodotto Cartesiano

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

insieme di coppie ordinate

Numeri

costruzione assiomatica - assiomi di Peano

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Assiomi di Peano

A1) esiste un numero naturale, 1

A2) se n è un numero naturale, $S(n)$ è un numero naturale

A3) se $n \neq m$ sono numeri naturali, allora $S(n) \neq S(m)$

A4) 1 non è il successore di nessun numero

DIMOSTRAZIONE $4 \neq 1$ A2, $4 = S(3)$
 $S(3) \neq 1$

A5) Principio di induzione

Sia P una qualsiasi proprietà.

Supponiamo che $P(1)$ è vera e vale la seguente

se $P(n)$ è vera $\Rightarrow P(S(n))$ vera $\Rightarrow P(n)$ vera $\forall n$

• come definire una somma

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$S(n) = n + 1$$

$$n + 2 = n + S(1) = n + 1 + 1 = S(n) + 1 = S(S(n))$$

$$n, m \in \mathbb{N}$$

$$n + m = S(S \cdot (n))$$

• Operazioni

$$\forall n, m, p \in \mathbb{N}$$

ADDIZIONE

P1) prop. commutativa

$$m + n = n + m$$

P2) prop. associativa

$$(m + n) + p = n + (m + p)$$

P3) esiste ed è unico

un elemento neutro della somma

$$n + 0 = n$$

$$0 + n = n$$

$$\text{denotiamo: } \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

PRODOTTOP4) commutativa $\forall m, n, p \in \mathbb{N}_0$

$$m \cdot n = n \cdot m$$

P5) associativa $n(m \cdot p) = (n \cdot m)p$

P6) esiste elemento neutro 1

$$n \cdot 1 = n \quad 1 \cdot n = n$$

P7) prop. distributiva

$$n \cdot (m + p) = n \cdot m + n \cdot p$$

 $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ numeri interiP1 $\rightarrow$ P7 valgono

P8) esistenza dell'opposto

$$\forall x \in \mathbb{Z} \exists! y \in \mathbb{Z} \mid \underline{x + y = 0}$$

$$y = -x \rightarrow x + (-x) = 0 \rightarrow x - x$$

 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ $\mathbb{Q}$ numeri razionali

P1 - P8

P9) esistenza dell'inverso

$$\forall x \in \mathbb{Q}, x \neq 0 \exists! y \in \mathbb{Q} \mid x \cdot y = 1$$

$$y = \frac{1}{x}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, \text{gcd}(m, n) = 1 \right\}$$

$$\rightarrow \text{identifichiamo } \frac{km}{kn}, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

RAPPRESENTAZIONE DECIMALE

$$\frac{1}{6} = 0,2 \quad ; \quad \frac{1}{3} = 0,\bar{3}$$

! $\mathbb{N} \subset \mathbb{B}$ $q \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow$ ammette una rappresentazione decimale finita o periodica

Teorema $\mathbb{Q}$ è denso

presi due numeri razionali $q, p \in \mathbb{Q}$ $\frac{q+p}{2}$



$$\forall p < q \in \mathbb{Q} \exists r \in \mathbb{Q} \quad p < r < q$$

ESERCIZIO: $\exists$ numeri non razionali

dimostrazione $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

riduciamo all'assurdo cioè $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

allora

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \quad \text{con } (m, n) = 1$$

$$2n^2 = m^2 \Rightarrow m \text{ pari}$$

$$m = 2k$$

$$2n^2 = 4k^2 \Rightarrow n \text{ pari}$$

Contraddizione

NUMERI REALI

$\mathbb{R}$ è l'insieme di tutte le rappresentazioni dec. mal.
(interminate, o non periodiche...)

corrispondenza biunivoca
con la retta

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$$

PA-P9

DENSITA'

1) $\mathbb{R}$ è denso in $\mathbb{R}$

2) $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$: $\forall a < b \in \mathbb{R} \exists p \in \mathbb{Q} \mid a < p < b$

$\bullet \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ irrazionali es $\pi, e, \dots$

$$\rightarrow \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Approssimazione dei reali con razionali

$$r = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$$a_0 \in \mathbb{N}$$

$$a_i \in \{0, 1, 2, 3\} \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

$$a_0 \leq r \leq a_0 + 1$$

$$a_0 + \frac{a_1}{10} \leq r \leq a_0 + \frac{a_1 + 1}{10}$$

...

$$\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{10^i} \leq r \leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{10^i} + \frac{a_n + 1}{10^n}$$

INSIEMI LIMITATI, ILLIMITATI

Defn. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $M \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{R}$

- a) M si dice maggiorante se ogni $x \in A \mid x \leq M$
- b) m si dice minorante se ogni $x \in A \mid x \geq m$
- c) M si dice massimo se M è maggiorante e $M \in A$
- d) m si dice minimo se m è minorante e $m \in A$
- e) A è limitata superiormente se ammette almeno un maggiorante
- f) A è limitata inferiormente se ammette almeno un minorante
- g) A è limitata se $\exists$ lim. sup. e inf.

oss: 1

se A ammette almeno un maggiorante $\Rightarrow$ ne ammette infinita

oss: 2

se c'è min/max $\Rightarrow$ è unico

Teorema di Completezza di $\mathbb{R}$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$

- se A è limitato sup, $\exists$ il più piccolo maggiorante, chiamato estremo superiore
- se A è limitato inferiormente, $\exists$ il più piccolo minorante, chiamato estremo inferiore

oss

se $\sup A \in A \Rightarrow \max A$

esempio

$$A = \underbrace{\{x \in \mathbb{R} : x < 0\}}_{A_1} \cup \underbrace{\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^2 \leq 2\}}_{A_2}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R}, x \geq 0, x^2 \geq 2\}$$



$$\begin{cases} \alpha^2 = 2 \\ \alpha = \sqrt{2} \end{cases}$$

dim Sia $\alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha \geq 0, \alpha^2 = 2$ ($\alpha \in A$)

• dim $\alpha = \max A = \inf B$

1 $\forall x \in A$ $\alpha \geq x$

• se $x \in A_1$ si

• se $x \in A_2$ si

2 $\alpha = \inf B$

• α è minorante si $\alpha \leq x \quad \forall x \in B$

• α è il più grande minorante

Per Teorema comp $\exists \inf B = \beta \neq \alpha$

inoltre, $\beta \in B \Rightarrow \beta < \min B$

Per Teorema Denso $\exists y \in \mathbb{R} \mid \alpha < y < \beta$

$$y > \alpha \geq 0 \Rightarrow y \geq 0$$

β minorante $\alpha^2 \leq \beta^2 \leq x^2 \quad \forall x \in B$

$$\bullet \quad 2 = \alpha^2 \leq y^2 \leq \beta^2 \Rightarrow y \in B$$

NB

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^2 > 2\}$$

$$\exists \inf B \in \mathbb{R}$$

oss

se A è illimitata per convenzione, per abuso di notazione si scrive:

$$\bullet \quad \sup A = +\infty$$

$$\bullet \quad \inf B = -\infty$$

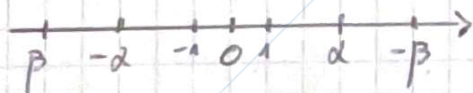
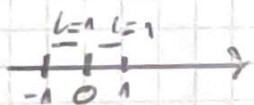
esempi: esistono 9 tipi di intervalli. $a, b \in \mathbb{R}$

- $(a; b)$ (aperto) $= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
- $[a; b)$ $= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
- $(a; b]$ $= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
- $[a; b]$ $= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
- $(-\infty, b)$ intervallo mai inclus.
- $(a, +\infty)$
- $(-\infty, b]$
- $[a, +\infty)$

Definizione radice n-esima di un numero reale ≥ 0

Sia $d \in \mathbb{R}, d \geq 0$. Dati $\sqrt[n]{d}, n \in \mathbb{N}$
 quell'unico numero reale ≥ 0 $| x^n = d$
 ($x = \sqrt[n]{d}$)

Modulo di un numero reale



$$\begin{aligned} d &> 0 \\ p &< 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |d| &= d \\ |p| &= -p \end{aligned}$$

• Per ogni $d \in \mathbb{R}$:

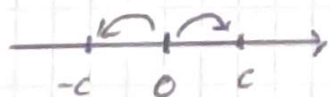
$$|d| = \begin{cases} d & \text{se } d \geq 0 \\ -d & \text{se } d < 0 \end{cases}$$

PROPRIETÀ ($\forall d \in \mathbb{R}$)

- $|d| \geq 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}$
- $|d| = 0 \Leftrightarrow d = 0$
- dato $c \in \mathbb{R}, |d| < c$

1) $c \leq 0$ $\nexists$

2) $c \geq 0 \Leftrightarrow -c < d < c \Rightarrow d \in (-c, c)$



• dato $c \in \mathbb{R}$, $|x| > c$

1) $c < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2) $c = 0 \quad \forall x \neq 0$

3) $c > 0 \quad x > c \quad \text{oppure} \quad x < -c \Rightarrow x \in (-\infty, -c) \cup (c, +\infty)$

metodo di risoluzione disequazioni

es. $|x| < 3$, $-3 < x < 3$, $S = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 3\}$, $(-3; 3)$
scrittura risultati

es 1

$|x| < 3x+2$

primo modo

oss. $|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$

• $\begin{cases} x \geq 0 \\ x < 3x+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ -1 < 0 \end{cases}$

$(0, +\infty) \cup (-\frac{1}{2}, 0)$

• $\begin{cases} x < 0 \\ -x < 3x+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ -\frac{1}{2} < x \end{cases}$

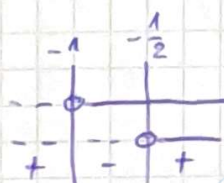
secondo modo

$-(3x+2) < x < 3x+2$

$-4x-2 < 0 \quad \wedge \quad 2x+2 > 0$

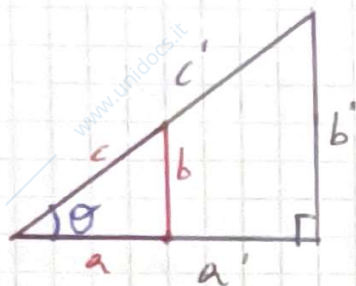
$\downarrow$
 $x > -\frac{1}{2}$

$x > -1$



$S : (-1, -\frac{1}{2})$

Cenni alla trigonometria



Tal. it.

$$\bullet \frac{a}{a'} = \frac{c}{c'} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{a'}{c'}$$

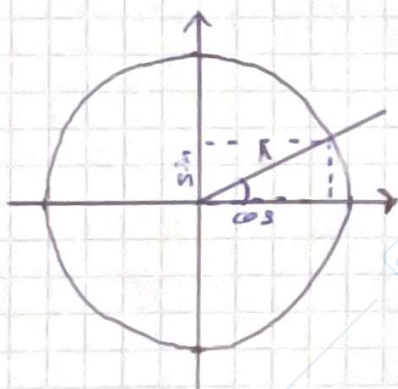
$$\frac{a}{c} = \cos \theta$$

$$\bullet \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} \Rightarrow \frac{b}{c} = \frac{b'}{c'}$$

$$\frac{b}{c} = \sin \theta$$

ponendo $c = 1 \rightarrow \begin{matrix} a = \cos \theta \\ b = \sin \theta \end{matrix}$

→ circonferenza goniometrica



$$\theta \in [0, 2\pi] \text{ oppure } [-1, 1],$$

$$\cos 0, \cos 2\pi = 1$$

$$\sin 0, \sin 2\pi = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1 \dots$$

oppure

$$[0 + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

$$| \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$| -1 \leq \cos \theta \leq 1$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cos \theta \neq 0, \theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

formule utili:

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$